



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Serviço de Nomes (DNS)

Redes de computadores - Laboratório 05

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Professor: Odilson Tadeu Valle

Aluno:
Victor E. de L. Guerra

19/09/2025

Sumário

1	Objetivos	2
2	Consulta simples ao DNS gerada a partir de um comando ping	2
2.1	Quais são os Servidores DNS da Sua Máquina (DNS Local)?	2
2.2	O ping Gerou Consulta para Todos os Servidores DNS ou Apenas para um?	2
2.3	Qual o Tipo de Recurso (RR) Associado à Consulta? O Que Isso Significa?	2
2.4	Qual o Endereço IP Retornado para <code>www.ufsc.br</code> ?	2
2.5	Qual o Endereço IP de Destino Usado no ping (Ver Pacote REQUEST ICMP)?	3
2.6	Qual é o Número da Porta do Servidor DNS?	3
2.7	Qual Protocolo de Transporte da Camada 4 foi Usado para Transportar as Mensagens de Aplicação DNS?	3
2.8	Logo após o primeiro ping existe mais uma consulta DNS. Esta pergunta é realizada através de uma mensagem do tipo PTR. O ping está tentando verificar qual é o nome da máquina que realmente está respondendo. É o DNS reverso, nesse tipo de consulta se fornece um IP e o servidor devolve o nome da máquina.	3
2.8.1	Qual o IP que se pretende resolver?	3
2.8.2	Qual o nome retornado?	3
2.8.3	O nome retornado é <code>www.ufsc.br</code> ? Sim ou não? Explique.	3
3	Consultas DNS por meio de ferramentas especializadas	4
3.1	Usando o programa <code>host</code> ou <code>dig</code> , que são executados no terminal, descubra e anote no relatório os endereços IP associados aos seguintes nomes de hosts (máquinas):	4
3.2	Agora descubra e anote no relatório quais são os servidores DNS responsáveis por cada um dos domínios dos nomes acima. Cuidado, nome de máquina e domínio são distintos. Máquina (host) pertence ao domínio. P.e.: a) máquina <code>mail.ifsc.edu.br</code> ; b) domínio <code>ifsc.edu.br</code>	4
3.3	Descubra e anote no relatório quem é o servidor de emails nos seguintes domínios:	4
3.4	Faça uma consulta iterativa com <code>dig</code> , faça um print de toda a saída e responda:	5
3.4.1	Qual foi o RLD (Root Level Domain) consultado?	5
3.4.2	Qual o TLD (Top Level Domain) consultado?	5
3.4.3	Qual o SLD (Second Level Domain) consultado?	5
3.4.4	Como você sabe que foram esses os LDs consultados?	6
4	Algumas consultas AAAA	6
4.1	No terminal de sua máquina faça uma consulta e responda: qual o endereço IPv6 dos hosts:	6
4.2	Agora vamos fazer a consulta reversa. Qual é o nome de host dos seguintes endereços:	6

1 Objetivos

O Domain Name System (DNS) traduz nomes de hosts em endereços Internet Protocol (IP), preenchendo uma lacuna crítica na infraestrutura da Internet. Neste laboratório, observaremos mais de perto:

- o lado cliente do DNS e
- uma pequena análise do protocolo

Lembre-se de que o papel do cliente no DNS é relativamente simples - um cliente envia uma consulta ao seu DNS, e obtém uma resposta. Muito pode acontecer “por baixo dos panos”, de forma invisível aos clientes DNS, enquanto os servidores DNS, organizados hierarquicamente, comunicam-se entre si para, ou recursivamente ou iterativamente, resolver uma consulta DNS de um cliente. Do ponto de vista do cliente DNS, contudo, o protocolo é bastante simples - uma consulta é feita ao seu servidor DNS e uma resposta é recebida deste servidor.

2 Consulta simples ao DNS gerada a partir de um comando ping

2.1 Quais são os Servidores DNS da Sua Máquina (DNS Local)?

A partir do comando `cat /etc/resolv.conf`, que exhibe as configurações de resolução de nomes, os servidores DNS locais configurados na minha máquina são 191.36.8.66, 191.36.8.126 e 2804:1454:1004:110::66. A figura abaixo ilustra esses servidores DNS.

```
aluno: ~$ cat /etc/resolv.conf
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
# 127.0.0.53 is the systemd-resolved stub resolver.
# run "resolvectl status" to see details about the actual nameservers.

nameserver 191.36.8.66
nameserver 191.36.8.126
nameserver 2804:1454:1004:110::66
search sj.ifsc.edu.br maquinas.sj.ifsc.edu.br
```

Figura 1: Servidores DNS locais.

2.2 O ping Gerou Consulta para Todos os Servidores DNS ou Apenas para um?

O ping gerou consulta apenas para um servidor DNS. Isso ocorre porque, em uma configuração típica, o DNS local tenta resolver o nome usando o primeiro servidor listado. O segundo servidor DNS será consultado somente se o primeiro não responder ou apresentar algum problema, funcionando como uma medida de redundância.

2.3 Qual o Tipo de Recurso (RR) Associado à Consulta? O Que Isso Significa?

O tipo de recurso (RR) associado à consulta DNS gerada pelo ping é do tipo A. Esse tipo de consulta indica que o DNS está buscando o endereço IPv4 associado ao nome de domínio solicitado, no caso, `www.ufsc.br`. A consulta A é a mais comum para resolver nomes em endereços IPv4.

2.4 Qual o Endereço IP Retornado para `www.ufsc.br`?

O endereço IP retornado para o domínio `www.ufsc.br` foi 150.162.2.10. Esse é o endereço de destino utilizado pelo ping para testar a conectividade.

2.5 Qual o Endereço IP de Destino Usado no ping (Ver Pacote REQUEST ICMP)?

O endereço IP de destino utilizado pelo ping foi 150.162.2.10, que é o IP obtido através da consulta DNS para `www.ufsc.br`.

2.6 Qual é o Número da Porta do Servidor DNS?

O número da porta utilizada pelos servidores DNS para comunicação é a 53. Essa é a porta padrão para o protocolo DNS.

2.7 Qual Protocolo de Transporte da Camada 4 foi Usado para Transportar as Mensagens de Aplicação DNS?

O protocolo de transporte utilizado para transportar as mensagens de aplicação DNS foi o UDP (User Datagram Protocol). O UDP é escolhido devido à sua natureza mais leve e rápida, sendo suficiente para a troca de pequenas mensagens de consulta e resposta, como as que ocorrem no DNS. O UDP não realiza controle de fluxo ou retransmissão, o que o torna ideal para aplicações onde a velocidade é mais importante do que a garantia de entrega.

2.8 Logo após o primeiro ping existe mais uma consulta DNS. Esta pergunta é realizada através de uma mensagem do tipo PTR. O ping está tentando verificar qual é o nome da máquina que realmente está respondendo. É o DNS reverso, nesse tipo de consulta se fornece um IP e o servidor devolve o nome da máquina.

2.8.1 Qual o IP que se pretende resolver?

Ele pretende resolver o IP 10.2.162.150

2.8.2 Qual o nome retornado?

O nome retornado foi `paginas.ufsc.br`

2.8.3 O nome retornado é `www.ufsc.br`? Sim ou não? Explique.

Não, o nome retornado não é `www.ufsc.br`.

- **Explicação:** O nome retornado pela consulta reversa foi `paginas.ufsc.br`, e não `www.ufsc.br`. Isso ocorre porque a consulta reversa, ao contrário da consulta direta (como a feita por ping para `www.ufsc.br`), resolve o nome associado ao endereço IP específico. Neste caso, o IP 10.2.162.150 está associado ao nome `paginas.ufsc.br`, que pode ser um subdomínio ou um servidor dentro da rede da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
- É importante notar que a consulta reversa não garante que o nome retornado seja o mesmo que o nome de um servidor ou domínio popular como `www.ufsc.br`. O nome retornado é baseado no registro reverso de DNS associado ao IP, que pode ser configurado de maneira diferente. Como ocorreu aqui, o IP 10.2.162.150 pertence ao subdomínio `paginas.ufsc.br`.

3 Consultas DNS por meio de ferramentas especializadas

3.1 Usando o programa host ou dig, que são executados no terminal, descubra e anote no relatório os endereços IP associados aos seguintes nomes de hosts (máquinas):

- mail.ifsc.edu.br: 200.135.190.2
- www.google.com: 172.217.29.228
- www.gmail.com: 172.217.28.133

3.2 Agora descubra e anote no relatório quais são os servidores DNS responsáveis por cada um dos domínios dos nomes acima. Cuidado, nome de máquina e domínio são distintos. Máquina (host) pertence ao domínio. P.e.: a) máquina mail.ifsc.edu.br; b) domínio ifsc.edu.br

- Domínio ifsc.edu.br:
 - adns1.pop-sc.rnp.br.
 - adns2.pop-sc.rnp.br.
 - ns1.ifsc.edu.br.
 - ns2.ifsc.edu.br.
- Domínio google.com
 - google.com name server ns4.google.com.
 - google.com name server ns2.google.com.
 - google.com name server ns1.google.com.
 - google.com name server ns3.google.com.
- Domínio gmail.com
 - google.com name server ns2.google.com.
 - google.com name server ns3.google.com.
 - google.com name server ns4.google.com.
 - google.com name server ns1.google.com.

3.3 Descubra e anote no relatório quem é o servidor de emails nos seguintes domínios:

- Domínio ifsc.edu.br:
 - ifsc.edu.br mail is handled by 1 aspmx.l.google.com.
 - ifsc.edu.br mail is handled by 10 alt3.aspmx.l.google.com.
 - ifsc.edu.br mail is handled by 5 alt1.aspmx.l.google.com.
 - ifsc.edu.br mail is handled by 5 alt2.aspmx.l.google.com.
 - ifsc.edu.br mail is handled by 10 alt4.aspmx.l.google.com.
- Domínio gmail.com
 - gmail.com mail is handled by 20 alt2.gmail-smtp-in.l.google.com.

- gmail.com mail is handled by 40 alt4.gmail-smtp-in.l.google.com.
 - gmail.com mail is handled by 10 alt1.gmail-smtp-in.l.google.com.
 - gmail.com mail is handled by 5 gmail-smtp-in.l.google.com.
 - gmail.com mail is handled by 30 alt3.gmail-smtp-in.l.google.com.
- Domínio hotmail.com
 - 2 hotmail-com.olc.protection.outlook.com.

3.4 Faça uma consulta iterativa com dig, faça um print de toda a saída e resposta:

```

: <<> Dig 9.18.33-1-debian <<> *trace mail.ru.
;; global options: +cmd
232042 IN NS a.root-servers.net.
232042 IN NS f.root-servers.net.
232042 IN NS i.root-servers.net.
232042 IN NS d.root-servers.net.
232042 IN NS c.root-servers.net.
232042 IN NS b.root-servers.net.
232042 IN NS h.root-servers.net.
232042 IN NS l.root-servers.net.
232042 IN NS e.root-servers.net.
232042 IN NS j.root-servers.net.
232042 IN NS g.root-servers.net.
232042 IN NS m.root-servers.net.
244428 IN RRSIG NS 9 516400 20220901T000000 20220901T000000 46441 TUGtBkfwCULU4RQb10P4Kw507Lz2SuIqz0R0gUg1Yced[R17] 37KwGOCz0T0K1UPWKhW1MZeT7TqH6d3HqJn5o504HpwJRDpPv
tz V3td0epCM4r1Uc1kTfW4a18Th/vQvQmK1QJjJv1b/OCgLA++pZr 172V/amfagqCkx1pF1MQ4c7q18v8VKB-WpRC5s180U/n0K2HQ 4qfEw/SKjYUvT0b8u3hg/WC6c4Y0VW5Zv/ZKJY5S1HvumvLax hJ3vLROd5YaeL2FV/HcZyHEzJufkbf4d52
Q81fscNc080986f0c2 jKs56w=
;; Received 1337 bytes from 191.36.8.66#53(191.36.8.66) in 4 ms

ru. 172800 IN NS a.dns.ripn.net.
ru. 172800 IN NS b.dns.ripn.net.
ru. 172800 IN NS d.dns.ripn.net.
ru. 172800 IN NS e.dns.ripn.net.
ru. 172800 IN NS f.dns.ripn.net.
ru. 80400 IN DS 18374 8 2 8050DC0808093F7F30080E20C30B0494301722A2CC8E060FAC76 FB2E200
ru. 80400 IN RRSIG DS 8 1 86400 20251002T170000 20250915T000000 46441 m0upw111511Ftpogp7Uz2Fq4W3gJMa9JUBCBUN71q/vZNg4pVv wwwQW56023R0ZQWlutoG191R6iDmCt0KdMzJ6eUHSv7g5s/rub3
3 065Y95J1tLhEXLF08R8-d8T7H0b0u4VWkZuAMCSCe1Y139W61 0R1jFtLVvY08e160uGf1+1X5Kh5VWcLe8SubdCA1qum4M0U1 DuU7LDCv0UkV5PE3J7w1v/BfLCB0dsko+1VwPR0MzCQ/rYfLH4H0 ky8Tt3AC72eU1Wku02R0uEQonwSOPF2A/d
8WwY30R0uXufw6i R1P5Qw=
;; Received 683 bytes from 2081:108:10:1b453(b.root-servers.net) in 136 ms

mail.ru. 345600 IN NS ns1.mail.ru.
mail.ru. 345600 IN NS ns2.mail.ru.
j28Cq8dhu3umk5t20FF60u2tqP1.ru. 3080 IN NS03 1 1 8 - J2JLULK20MPA20S0E200VNUJ070P7V NO 50A RR510 DNSKEY NS0C3P40A0H
j28Cq8dhu3umk5t20FF60u2tqP1.ru. 3080 IN RR510 NS03 8 2 3080 20250930024754 20250815001452 15580 ru. 6R1GH0Mvvs+7M0gH0C11f4q3Hw1hMcY77K3v8y9398zSK12pzhvZ 8ZEXJ7vzQ0K0M3jYkM6LDBShpnyAp12Q0R0X5Z5YfW
sAVPQz+ VhZPMK6w0CZM480ic2A/M105-7/60REtAr1L/yf1H0B0R0a7W 54c=
u17c3tgrf6a5gqj3H13tvt64k10251.ru. 3080 IN NS03 1 1 8 - U16ZK40C020308VJFFW1558PMS1C52E NS 05 RR510
u17c3tgrf6a5gqj3H13tvt64k10251.ru. 3080 IN RR510 NS03 8 2 3080 20251101144058 20250917201081 15580 ru. uPRnc/nW440j6uH30A0h3p0B6/rK20W7CL7z10r5pymq7Ej6vJ2D H0G6U8x5d0rtp47Fgy5uXn099uH/D9t8Hv15H/rYfJMY
LW0etBx Bw1jJz0H4v1h0a0v0Qj0y0YkZu1pP11BLw0d0u2p0z0g7W w50=
;; Received 587 bytes from 193.132.142.170#53(e.dns.ripn.net) in 228 ms

mail.ru. 60 IN A 89.221.230.1
mail.ru. 60 IN A 185.180.201.1
mail.ru. 60 IN A 98.150.232.4
mail.ru. 600 IN NS ns2.mail.ru.
mail.ru. 600 IN NS ns1.mail.ru.

```

Figura 2: Print da saída completa

3.4.1 Qual foi o RLD (Root Level Domain) consultado?

O RLD consultado foi o . (raiz do DNS), representado pelos servidores a.root-servers.net, b.root-servers.net, c.root-servers.net, etc., que aparecem no início da consulta.

3.4.2 Qual o TLD (Top Level Domain) consultado?

O TLD consultado foi .ru, responsável pelos domínios registrados sob a Rússia. Na saída do comando, observa-se:

```

ru. 172800 IN NS a.dns.ripn.net.
ru. 172800 IN NS b.dns.ripn.net.
...

```

3.4.3 Qual o SLD (Second Level Domain) consultado?

O SLD consultado foi mail.ru. Na saída, após a resposta do TLD, aparecem os servidores autoritativos para esse domínio:

```

mail.ru. 345600 IN NS ns1.mail.ru.
mail.ru. 345600 IN NS ns2.mail.ru.

```

3.4.4 Como você sabe que foram esses os LDs consultados?

A consulta com o parâmetro `+trace` mostra todas as etapas de resolução de nomes:

1. Primeiro, o **Root Level Domain** (.) é consultado, retornando os servidores raiz.
2. Em seguida, o **Top Level Domain** (.ru) é consultado, retornando os servidores responsáveis pelo TLD.
3. Por fim, o **Second Level Domain** (mail.ru) é consultado, retornando seus servidores autoritativos e, finalmente, os endereços IP.

Essa hierarquia confirma que os LDs envolvidos foram exatamente ., .ru e mail.ru.

4 Algumas consultas AAAA

4.1 No terminal de sua máquina faça uma consulta e responda: qual o endereço IPv6 dos hosts:

- `www.ufsc.br`: `2800:3f0:4001:809::200e`
- `ipv6.br`: `2001:12ff:0:4::9`

4.2 Agora vamos fazer a consulta reversa. Qual é o nome de host dos seguintes endereços:

- `2801:84:0:2::10`: `www.ufsc.br.`
- `2001:12d0:0:126::183:244`: `rubus.uspnet.usp.br.`